資料的描述：數值的測量

3

學習目標

計算並解釋平均數、中位數與眾數
計算加權平均數
計算並解釋幾何平均數
計算並解釋全距、變異數與標準差
解釋並應用柴比雪夫定理與經驗法則

簡介

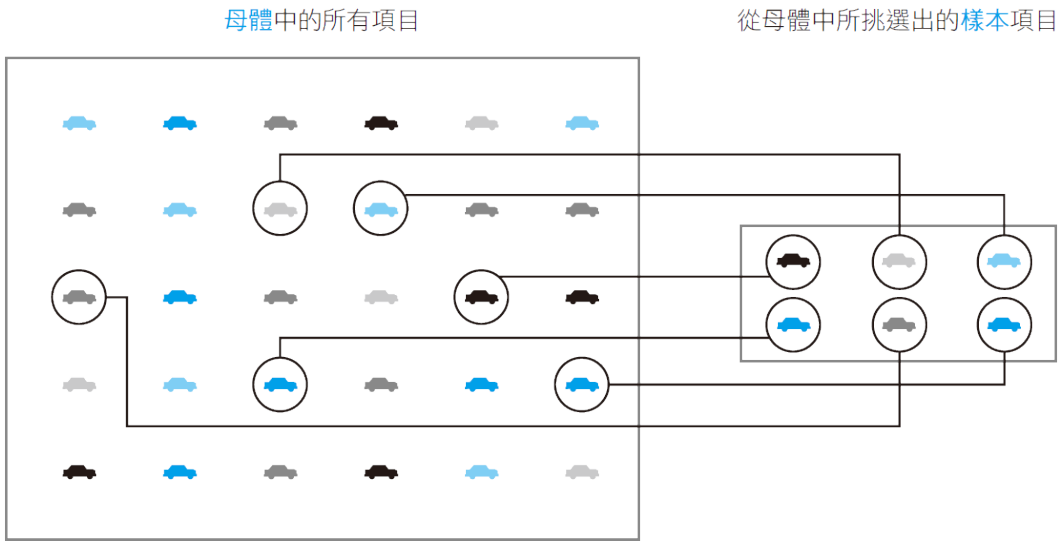
本章將說明兩種描述量變數的數值方法，亦即中心位置量數(measures of location)與離散程度測量值(measures of dispersion)

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

參數與統計量

參數　母體的特徵

統計量　樣本的特徵



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

中心位置量數

中心位置量數的目的是為了精確地找出資料分配的中心點

考慮五種中心位置量數：

1. 算術平均數
2. 加權平均數
3. 幾何平均數
4. 中位數
5. 眾數

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

母體平均數

對於原始資料，亦即還沒有整理成次數分配的資料，其母體平均數就是將母體中所有的數值加總後，再除以母體中所有數值的總數。可以使用下列的公式計算母體平均數：

母體平均數 (3-1)

$$\mu = \frac{\Sigma x}{N}$$

其中，μ 是希臘小寫字母「mu」，代表母體平均數

N 是母體中所有數值的總數

x 代表特定數值

Σ 是希臘大寫字母「sigma」，作為數值加總的符號

Σx 是母體中 x 值的總和

母體 樣本
平均數 M $\bar{x}$
總數 N n

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

母體平均數

在肯塔基州I-75 號公路上有46 個出口，下表是出口間的距離（英里）：

11	4	10	4	9	3	8	10	3	14	1	6
4	3	5	2	2	5	4	2	3	2	5	5
1	1	2	7	8	10	2	3	7	5	4	3
2	1	1	2	1	1	2	1	2	1		

- 為什麼上表所列示的資料是母體？
- 出口間的平均距離（英里）是多少？

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

母體平均數(續)

解答

11	4	10	4	9	3	8	10	3	14	1	6
4	3	5	2	2	5	4	2	3	2	5	5
1	1	2	7	8	10	2	3	7	5	4	3
2	1	1	2	1	1	2	1	2	1		

上表所列示的資料是母體，因為資料中包含了所有肯塔基州1-75號公路上所有的出口

$$\mu = \frac{\Sigma x}{N} = \frac{11 + 4 + 10 + \cdots + 1}{46} = \frac{192}{46} = 4.17$$

出口間的平均距離為4.17英里

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

樣本平均數

對於原始資料，亦即還沒有歸類的資料，其平均數是樣本中所有數值的總和除以樣本數值的總數

樣本平均數 (3-2)

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n}$$

其中，$\bar{x}$ 是樣本平均數，讀做「x bar」

n 是樣本中所有數值的總數

x 代表特定數值

Σ 是希臘大寫字母「sigma」，作為數值加總的符號

Σx 是樣本中 x 值的總和

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

樣本平均數

Verizon 公司正在研究民眾每天使用手機的小時數。由12名顧客所構成的隨機樣本顯示每天使用的小時數如下：

4.1	3.7	4.3	4.2	5.5	5.1
4.2	5.1	4.2	4.6	5.2	3.8

每天使用小時數的算術平均數是多少？

解答

- 使用公式(3-2)，樣本平均數是：

$$\text{樣本平均數} = \frac{\text{樣本中所有數值的總和}}{\text{樣本中數值的數目}}$$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{4.1 + 3.7 + \cdots + 3.8}{12} = \frac{54.0}{12} = 4.5$$

民眾每天使用手機的平均小時數是4.5 小時

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

算術平均數的性質

算術平均數是廣泛使用的中心位置量數，有下列幾個重要性質：

1. 為計算平均數，資料必須以區間或比例尺度測量。記得第1章提過比例尺度資料包含像是年齡、收入與體重等資料，其數值間的差距都是固定的
2. 所有觀測值都使用在平均數的計算中
3. 一組資料只有一個平均數，即平均數是唯一的。(本章稍後將討論在一組資料中，一個中心位置量數可能出現兩次或以上)
4. 每個觀測值與平均數之間的差距總和一定為0。數學符號表示為：

$$\Sigma(x - \bar{x}) = 0$$

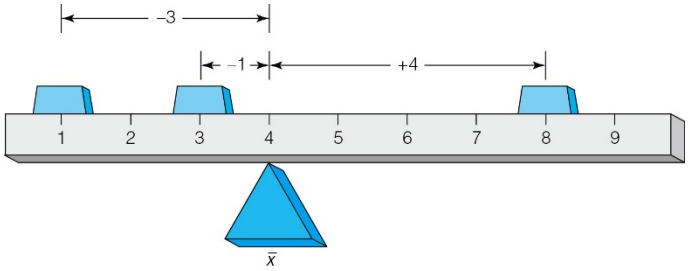


圖3-1　作為平衡點的平均數

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

中位數

中位數的主要特徵是：

1. 中位數不受極大值或極小值影響。因此，在資料中出現極端值時，中位數是一個適合用來代表資料中心位置的量數
2. 可以對順序尺度或更高測量尺度的資料計算中位數。(回顧第 1 章，順序尺度的資料可以從小排到大)

中位數　將一組數值由小排列到大之後，居於中央位置的數值就是該組資料的中位數

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

中位數

臉書 (Facebook) 是熱門的社群網站。使用者可以新增好友、傳訊息，更新個人資料來通知好友近況。一份包含10位成人的樣本顯示他們上個月花在臉書上的時數如下：

3	5	7	5	9	1	3	9	17	10

求出這些時數的中位數

解答

- 第一步，把數值由小排至大如下：

1	3	3	5	5	7	9	9	10	17

- 這兩個中間值分別為 5 和 7（小時），兩者的平均值為 6，因此得出臉書使用者在該網站每個月一般花 6 小時的結論

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

眾數

眾數　在觀測資料中出現次數最多的數值

一家開發五種沐浴油的公司，透過市場調查找出消費者對這五種沐浴油偏好的結果

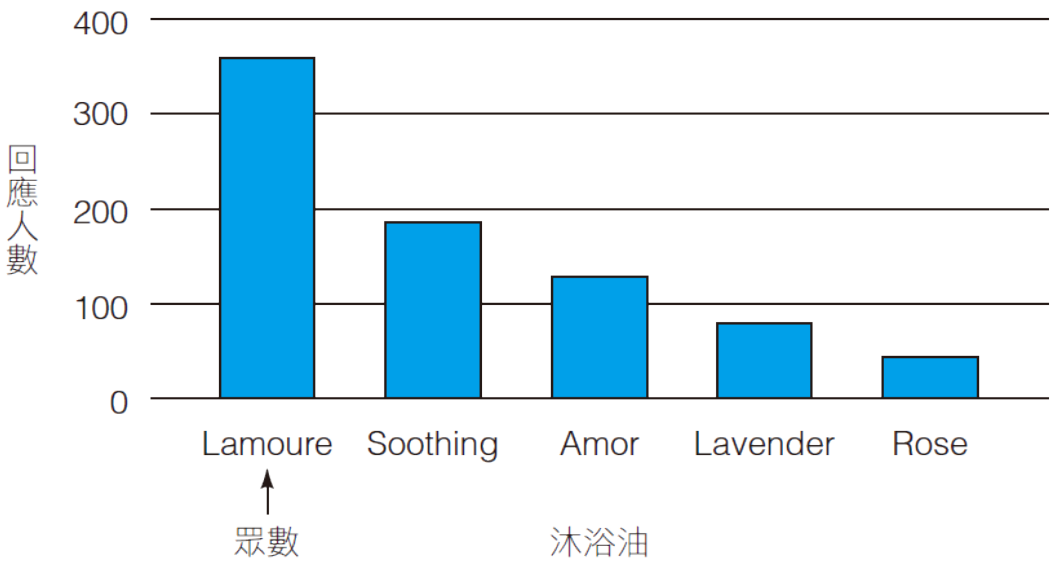


圖3-2　喜愛各種沐浴油的市調回應人數

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

眾數

回顧肯塔基州I-75 號公路出口間距離的資料，資料重複如下：

11	4	10	4	9	3	8	10	3	14	1	6
4	3	5	2	2	5	4	2	3	2	5	5
1	1	2	7	8	10	2	3	7	5	4	3
2	1	1	2	1	1	2	1	2	1		

「出口間距離」的眾數為何？

解答

出口間距離的眾數為 2 英里

出口間距離（英里）	次數
1	9
2	10
3	6
4	5
5	5
6	1
7	2
8	2
9	1
10	3
11	1
14	1
總計	46

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

使用Excel得平均數、中位數、眾數

右邊截圖是Applewood汽車集團180輛汽車銷售利潤的Excel輸出結果。利潤的平均數、中位數及眾數如截圖中強調的地方所示。本研究有180輛汽車，所以使用計算機來算會很冗長且容易出錯

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Age	Profit	Location	Vehicle-Type	Previous		*Profit*	
2	21	$1,387	Tionesta	Sedan	0			
3	23	$1,754	Sheffield	SUV	1		Mean	1843.17
4	24	$1,817	Sheffield	Hybrid	1		Standard Erro	47.97
5	25	$1,040	Sheffield	Compact	0		Median	1882.50
6	26	$1,273	Kane	Sedan	1		Mode	1761.00
7	27	$1,529	Sheffield	Sedan	1		Standard Dev	643.63
8	27	$3,082	Kane	Truck	0		Sample Variar	414256.60
9	28	$1,951	Kane	SUV	1		Kurtosis	-0.22
10	28	$2,692	Tionesta	Compact	0		Skewness	-0.24
11	29	$1,206	Sheffield	Sedan	0		Range	2998.00
12	29	$1,342	Kane	Sedan	2		Minimum	294.00
13	30	$443	Kane	Sedan	3		Maximum	3292.00
14	30	$754	Olean	Sedan	2		Sum	331770.00
15	30	$1,621	Sheffield	Truck	1		Count	180.00

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

平均數、中位數與眾數的相對位置

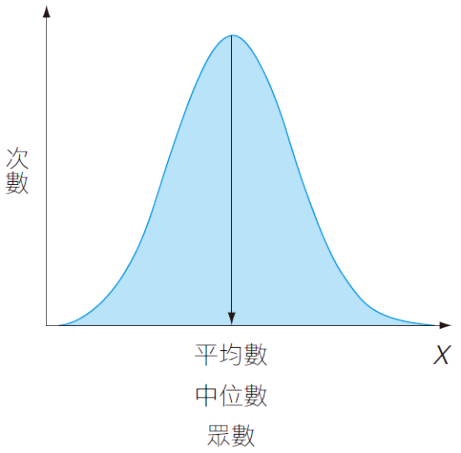


圖3-3　對稱分配

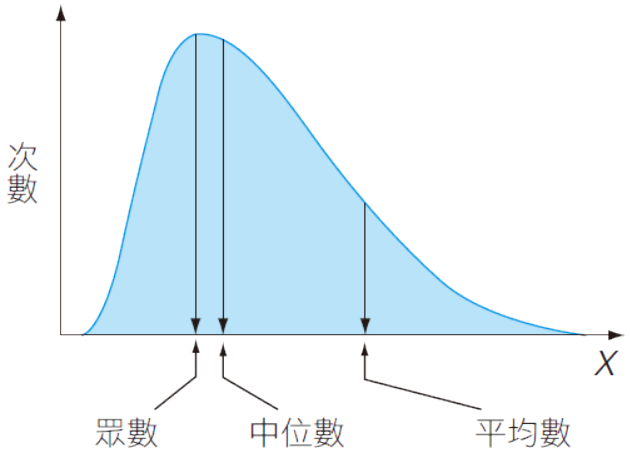


圖3-4　正偏分配

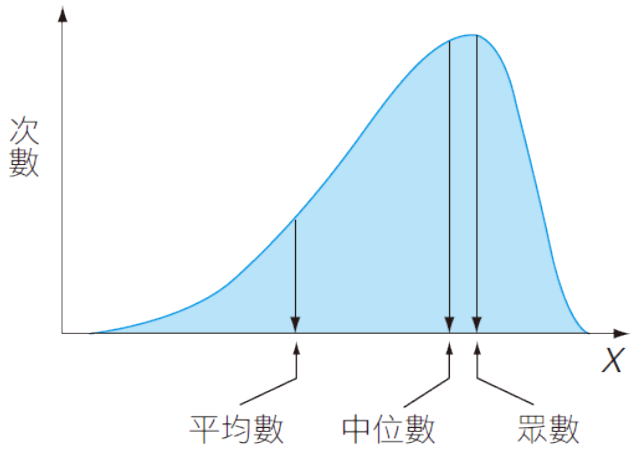


圖3-5　負偏分配

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

加權平均數

一組數字$X_1, X_2, \ldots, X_n$之相應的權重為$w_1, w_2, \ldots, w_n$, 其加權平均數是由下列公式計算出來：

加權平均數 (3-3)

$$\bar{x}_w = \frac{w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + \cdots + w_nx_n}{w_1 + w_2 + w_3 + \cdots + w_n}$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

加權平均數

Carter 建設公司付給兼職員工的時薪為$16.50、$19.00、$25.00。該公司一共有 26 名兼職員工，其中 14 位員工的時薪為 $16.50、10 位的時薪為 $19.00、2 位的時薪 $25.00。這26 位兼職員工平均時薪是多少？

解答

$$\bar{x}_w = \frac{14(\$16.50) + 10(\$19.00) + 2(\$25.00)}{14 + 10 + 2} = \frac{\$471.00}{26} = \$18.1154$$

- 所以時薪的加權平均數約為 $18.12

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

幾何平均數

幾何平均數在求百分比、比例、指數或成長率的平均變動量很有用

計算幾何平均數的公式如下：

幾何平均數 $$GM = \sqrt[n]{(x_1)\,(x_2)\cdots(x_n)}$$ (3-4)

幾何平均數絕不會大於算術平均數，且所有資料值必須是正數

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

幾何平均數

Atkins 建設連續 4 年的投資報酬率為 30%、20%、−40%、200%。投資報酬率的幾何平均數是多少？

解答

$$GM = \sqrt[n]{(x_1)\,(x_2)\cdots(x_n)} = \sqrt[4]{(1.3)(1.2)(0.6)(3.0)} = \sqrt[4]{2.808} = 1.294$$

- 幾何平均數是 2.808 的 4 次方根，因此，平均報酬率（複合年成長率）為 29.4%

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

幾何平均數(續)

第二個幾何平均數的公式是用來計算一段時間中的平均百分比變動（增加）率

隨著時間的增加率 (3-5)

$$GM = \sqrt[n]{\frac{\text{期末數值}}{\text{期初數值}}} - 1$$

以上的 n 代表時期的數目

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

幾何平均數

根據聯合國，非洲是成長最快速的陸地。成長最快的非洲城市為奈及利亞的 Gwagwalada。2011 年的人口是189,000；2021 年的人口增加到 443,000。這段期間內的平均年百分比成長率是多少？

解答

- 最初值是 2011 年的 189,000 人；最終值是 2021 年的 443,000 人。2011 年到 2021 年共 10 年，所以 $n = 10$。接著，運用幾何平均數的公式(3-5)：

$$GM = \sqrt[10]{\frac{443,000}{189,000}} - 1 = \sqrt[10]{2.344} - 1 = 1.0889 - 1 = 8.90\%$$

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

為什麼要研究資料的離散程度?

中心位置量數（例如平均值、中位數、眾數）只描述了資料集中的位置。就這個觀點來說是很有價值，但卻沒有辦法告訴我們資料離散的程度

例如，若直覺告訴你前方河流的平均深度是3英尺，你是否會不考慮其他的因素直接涉水而過？應該不會。你也許會想要了解深度的變化

如果資料離散的程度小，表示資料集中，算術平均數可以代表這組資料。

如果資料離散的程度大，表示資料分散，算術平均數不可代表這組資料。

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

為什麼要研究資料的離散程度?(續)

研究資料離散程度的理由在於，可以對兩組或以上之資料分配的離散程度進行比較

假設兩家公司每天平均產量都是50台電腦螢幕

Baton Rouge:48-52

Tucson:40-60

Tucson產量比較離散(產量不穩定)

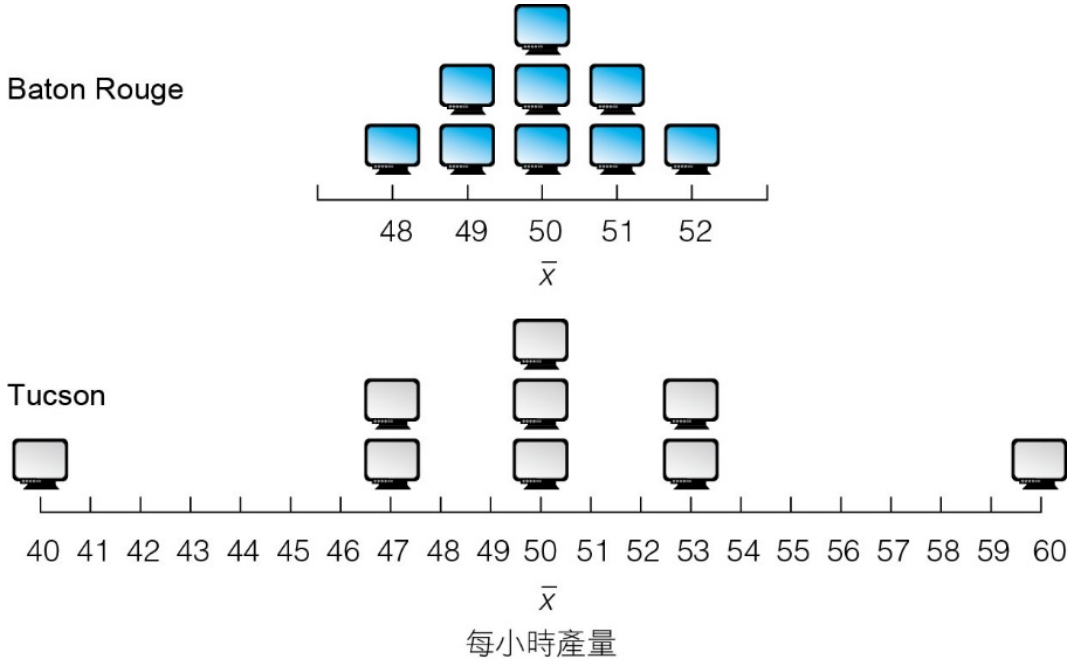


圖3-6　Baton Rouge 和Tucson 工廠每小時電腦螢幕的產量

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

離散程度的測量

離散程度的測量值種類

全距是根據資料裡的最大值與最小值（也就是只考慮此兩數值）計算而得。

變異數與標準差是根據資料裡的所有數值與算術平均數的差距計算而得。

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

全距

全距(range) 是最簡單的離散程度測量值。它是一組資料中最大值與最小值之間的差距。有時候全距被解釋為區間(interval)。

例如，中學生的年齡介於12 和20 歲之間。在統計學中，年齡的全距是8，公式：

全距　全距 = 最大值 − 最小值　(3-6)

全距非常容易計算與了解，因此廣泛地用於生產管理和控制之應用

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

變異數

全距的缺點是只根據最大與最小兩個值計算而得，並未考慮資料中所有的數值。

變異數(variance)考慮了所有的數值，其測量母體或樣本中所有觀測值相對其平均值之平均變異程度。就定義來說：

變異數　各數值與平均數的差距取平方後的算術平均數。

以下例子說明如何用變異數測量離散程度

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

變異數

上個月5天中加州橘郡與翁塔莉歐兩個機場的星巴克咖啡，下午4 到5點賣出的卡布奇諾杯數

加州機場	
橘郡	翁塔莉歐
20	20
40	45
50	50
60	55
80	80

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

變異數(續)

解答

- 每個機場賣出卡布奇諾杯數的平均值、中位數與全距以Excel 試算表呈現如下

	A	B	C
1		加州機場	
2		橘郡	翁塔莉歐
3		20	20
4		40	45
5		50	50
6		60	55
7		80	80
8			
9	平均值	50	50
10	中位數	50	50
11	全距	60	60

F	G	H
橘郡機場的變異數計算		
所賣出的杯數	值 – 平均值	差距平方
20	20 - 50 = -30	900
40	40 - 50 = -10	100
50	50 - 50 = 0	0
60	60 - 50 = 10	100
80	80 - 50 = 30	900
	總計	2000

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

變異數(續)

- 對橘郡機場而言：

$$\text{變異數} = \frac{\Sigma(x-\mu)^2}{N} = \frac{(-30^2)+(-10^2)+0^2+10^2+30^2}{5} = \frac{2{,}000}{5} = 400$$

- 對翁塔莉歐機場而言：

$$\text{變異數} = \frac{\Sigma(x-\mu)^2}{N} = \frac{(-30^2)+(-5^2)+0^2+5^2+30^2}{5} = \frac{1{,}850}{5} = 370$$

- 這兩個地點的平均值與中位數完全相同（50杯卡布奇諾），全距亦相同，都是60。但是變異數不同。橘郡機場的變異數為400，而翁塔莉歐機場的變異數為370

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

變異數—公式和計算

母體變異數 (3-7)

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma(x-\mu)^2}{N}$$

其中，σ^2 是母體變異數（σ是希臘小寫字母「sigma」），讀做「sigma 平方」

x 是母體中的某觀測值

μ 是母體的算術平均數

N 是母體中的觀測值數目

以上公式隱含計算變異數的程序如下：

1. 先求平均數
2. 再計算每個觀測值與平均數的差距，然後將此差距取平方
3. 接著算出所有差距平方的總和
4. 最後將此總和除以母體中的觀測值數目

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

母體變異數

南卡羅萊納州的Beaufort郡在去年每個月開出的交通罰單數分別為：

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
19	17	22	18	28	34	45	39	38	44	34	10

計算母體變異數

解答

- 將這些值視為母體資料，是因為去年 12 個月的罰單數是這段時間的所有資料。
- 使用公式 (3-7) 來計算母體變異數，詳細的計算過程如下：

步驟1：先計算母體平均數

$$\mu = \frac{\Sigma x}{N} = \frac{19 + 17 + \cdots + 10}{12} = \frac{348}{12} = 29$$

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

母體變異數(續)

步驟2：接著計算每個數值與母體平均數的差距，如表中的第3行

步驟3：將每個數值與母體平均數的差距取平方，如表中的第4行

步驟4：再把所有的差距平方加總，即 $\Sigma(x-\mu)^2$，第4行的總和為1,488

步驟5. 最後把上述的總和除以母體的觀測值數目

$$\sigma^2 = \frac{\Sigma(x-\sigma)^2}{N} = \frac{1{,}488}{12} = 124$$

月份	罰單數 (x)	$x-\mu$	$(x-\mu)^2$
1 月	19	−10	100
2 月	17	−12	144
3 月	22	−7	49
4 月	18	−11	121
5 月	28	−1	1
6 月	34	5	25
7 月	45	16	256
8 月	39	10	100
9 月	38	9	81
10 月	44	15	225
11 月	34	5	25
12 月	10	−19	361
總計	348	0	1,488

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

母體標準差

母體變異數的平方根稱為母體標準差(population standard deviation)，計算公式如下所示：

母體標準差 (3-8)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(x-\mu)^2}{N}}$$

將母體變異數取平方根，就可以將其轉換成與原始資料相同的單位。例如，124的平方根是11.14張罰單。

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

樣本變異數

樣本變異數 (3-9)

$$s^2 = \frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

其中，s^2 是樣本變異數

x 是樣本中的某個觀測值

$\bar{x}$ 是樣本的算術平均數

n 是樣本中的觀測值數目

用樣本平均數估計母體平均數，用n符合邏輯

用樣本變異數估計母體變異數且用n時，母體變異數常被低估，所以用n-1來校正

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

樣本變異數

在Pickett's 五金行中抽取一組兼職員工的時薪為樣本，分別如下所示：$12、$20、$16、$18 與 $19。樣本變異數是多少？

解答

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{\$85}{5} = \$17$$

$$s^2 = \frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1} = \frac{40}{5 - 1} = 10 \text{ 元平方}$$

時薪 (x)	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
$12	−$5	25
20	3	9
16	−1	1
18	1	1
19	2	4
$85	0	40

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

樣本標準差

樣本標準差 (3-10)

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

範例

- 在前面的例子中，時薪的樣本變異數為10。試問樣本標準差是多少？

解答

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma(x - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{40}{5 - 1}} = \sqrt{10} = \$3.16$$

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

標準差的解釋與應用

標準差通常可用來比較兩組或兩組以上觀測資料的離散程度

例如，Dupree 油漆公司在喬治亞州和德州每兩週一次的員工紅利計畫中，投資金額的平均數相同，但標準差不同，如下所示：

Dupree油漆公司員工兩周一次的投資金額		
	喬治亞州	德州
標準差	$7.51	$10.47

喬治亞州員工投資金額的離散程度小於德州（因為 $7.51 < $10.47）。因此，喬治亞州員工投資金額的平均數比德州員工的平均數更可值得信賴

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

柴比雪夫定理 (Chebyshev's theorem)

柴比雪夫定理　對於任何一組觀測值（樣本或母體），落在距算術平均數 k 個標準差內之觀測值的比例至少為 $1-1/k^2$。其中，k 是大於 1 的任何數

用以判斷資料會落在算術平均數加減幾個標準差之間的最小比例。

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

柴比雪夫定理

Dupree 油漆公司員工平均每兩週捐$51.54 到公司的利潤分享計畫。每兩週一次的捐款之標準差為$7.51。根據柴比雪夫定理，至少有多少比例的員工捐款在平均數加減3.5 個標準差的範圍內，也就是介於$25.26 與$77.83 之間？

解答

$$1-\frac{1}{k^2}=1-\frac{1}{(3.5)^2}=1-\frac{1}{12.25}=0.92$$

- 因此，如果有 100 個員工，至少有 92 位員工捐款介於$25.26 與 $77.83 之間。在此範圍內的員工可能比 92 位還多

華泰文化 since 1974 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

經驗法則(Empirical Rule)

經驗法則

在對稱且鐘形的次數分配中，
約有68%的數值落在平均數加減1個標準差的範圍內；
約有95%的數值落在平均數加減2個標準差的範圍內；
幾乎所有(99.7%)的數值落在平均數加減3個標準差的範圍內。

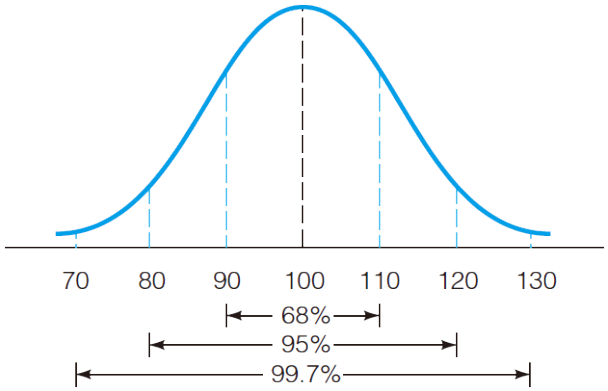


圖3-7 顯示標準差及觀察值百分比之間關係的對稱鐘形曲線

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

經驗法則

Crawford 州立大學附近的公寓每月租金的樣本近似對稱鐘形分配，樣本平均數是$500，標準差是$20。依據經驗法則回答下列問題：

- 約68% 的每月租金介於哪兩個金額之間？
- 約95% 的每月租金介於哪兩個金額之間？
- 幾乎所有的每月租金介於哪兩個金額之間？

解答

- 約有68% 介於$480 與$520 之間，由 $\bar{x} \pm 1s = \$500 \pm 1(\$20)$ 計算而得
- 約有95% 介於$460 與$540 之間，由 $\bar{x} \pm 2s = \$500 \pm 2(\$20)$ 計算而得
- 幾乎所有(99.7%) 介於$440 與$560 之間，由 $\bar{x} \pm 3s = \$500 \pm 3(\$20)$ 計算而得

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

倫理與報告結果

當呈現統計量並使用統計資訊來做決定時，知道平均數、中位數與眾數的優缺點相當重要

離散程度的測量值，包括全距、變異數與標準差也各有優缺點

在學習到更多有關統計學的知識時，切記使用統計量之際，必須保持獨立且有原則，要客觀且誠實地傳遞任何的統計結果

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

Excel應用

中心位置量數

算術平均數（母體/樣本）	=AVERAGE(範圍)
加權平均數	=SUMPRODUCT(數值,權重)/SUM(權重)
幾何平均數	=GEOMEAN(範圍)
期間平均成長率	=(期末值/期初值)^(1/n)-1
中位數	=MEDIAN(範圍)
眾數	=MODE.SNGL(範圍)（舊版 MODE）

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

Excel應用

離散程度量數

全距	=MAX(範圍)-MIN(範圍)
母體變異數	=VAR.P(範圍)（舊版 VARP）
樣本變異數	=VAR.S(範圍)（舊版 VAR）
母體標準差	=STDEV.P(範圍)（舊版 STDEVP）
樣本標準差	=STDEV.S(範圍)（舊版 STDEV）

柴比雪夫定理與經驗法則

上下界計算：

=AVERAGE(範圍)-k*STDEV.S(範圍) 與 =AVERAGE(範圍)+k*STDEV.S(範圍)

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop